

2026 CCF 非专业级软件能力认证

CSP-S 2026 第二轮认证 模拟卷 17

提高级

考试时间：4 小时

题目名称	考察队的标本	航线	修复镜片	回声
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	specimen	beacon	moonmirror	rootecho
可执行文件名	specimen	beacon	moonmirror	rootecho
输入文件名	specimen.in	beacon.in	moonmirror.in	rootecho.in
输出文件名	specimen.out	beacon.out	moonmirror.out	rootecho.out
每个测试点时限	2.0 秒	3.0 秒	3.0 秒	3.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
题目分值	100 分	100 分	100 分	100 分
测试点数目	25	25	25	25
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	specimen.cpp	beacon.cpp	moonmirror.cpp	rootecho.cpp
-----------	--------------	------------	----------------	--------------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14
-----------	----------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名须使用英文小写，提交文件及输入输出文件名以首页表格为准。
2. 程序正常结束时 `main` 函数须返回 0。
3. 若无特别说明，结果按全文比较，行末空格及文末换行不影响评测。
4. 每题均为 100 分，包含 25 个等分测试点，每点 4 分。
5. “无性质”表示不满足该题定义的任何特殊性质；每题特殊性质点合计不超过 8 个。
6. 评测语言标准为 C++14，编译选项为 `-O2 -std=c++14`；时限和内存限制以首页表格为准。

第一题 考察队的标本 (specimen)

【题目背景】

地质考察队沿山谷依次经过 n 个营地，营地编号为 $1, 2, \dots, n$ 。整条路线的信息在出发前已经确定，队伍希望带回尽可能多的岩石标本。

【题目描述】

队伍必须按编号从小到大的顺序经过所有营地。在第 i 个营地，按下面的顺序处理：

1. 获得等级为 p_i 的采样工具。工具等级只会提高，不会降低；因此此时可以使用第 1 至第 i 个营地提供的最高等级。
2. 决定是否采集该营地的岩石标本。标本重量为 w_i ，只有当前工具等级不低于 r_i 时才能采集。
3. 领取重量为 g_i 的公共资料，然后通过第 i 座吊桥。

每个营地最多采集一块标本。采集的标本和领取的公共资料都必须一直携带到终点，不能在途中丢弃。工具本身的重量忽略不计。

第 i 座吊桥的承重上限为 c_i 。经过该桥时，已经领取的全部资料和已经采集的全部标本的重量之和不能超过 c_i 。输入保证仅携带公共资料时可以通过全部吊桥。

队伍可以根据完整路线提前选择采集方案。请按以下优先级求出最优方案：

1. 带回的标本数量最多；
2. 在数量最多的前提下，标本总重量最小；
3. 若仍有多个方案，将所选标本的营地编号升序排列，选择编号序列字典序最小的方案。

两个同样长度的编号序列，从左到右第一个不同的位置上，编号较小的序列字典序较小。

【输入格式】

第一行输入一个整数 n 。

接下来 n 行，第 i 行输入五个整数 w_i, r_i, p_i, g_i, c_i ，含义如题目描述。

【输出格式】

第一行输出两个整数 cnt, sum ，分别表示最多带回的标本数量，以及在该数量下最小的标本总重量。

第二行输出所选标本所在营地的编号，按从小到大的顺序排列。若 $cnt=0$ ，第二行输出一个空行。

【样例 1 输入】

```
1 6
2 4 1 1 1 10
3 7 4 3 2 12
4 2 2 2 1 11
5 6 5 5 1 15
6 3 3 1 2 16
7 5 4 4 1 18
```

【样例 1 输出】

```
1 3 9
2 1 3 5
```

【样例解释 1】

2 号营地的标本无法采集。最优方案选择 1、3、5 号营地的标本，重量之和为 9，并能通过全部吊桥。不存在能带回 4 块标本的合法方案。

【样例 2 输入】

```
1 5
2 5 2 2 1 10
3 1 2 1 0 7
4 4 2 1 2 11
5 2 2 1 1 14
6 3 2 1 0 16
```

【样例 2 输出】

```
1 4 10
2 2 3 4 5
```

【样例解释 2】

第一处获得的等级为 2 的工具可以继续使用。选择 2、3、4、5 号营地的标本，重量之和为 10；较轻的后续标本使这个方案优于选择 1 号营地的标本。

【样例 3 输入】

```
1 5
2 4 1 1 1 8
3 4 2 3 1 6
4 7 5 1 0 10
5 2 3 2 1 9
6 2 1 1 1 12
```

【样例 3 输出】

```
1 3 8
2 1 4 5
```

【样例解释 3】

选择 1、4、5 或 2、4、5 都可以带回 3 块标本，重量之和均为 8。编号序列 1 4 5 的字典序更小，因此输出这一方案。

【数据范围与特殊性质】

对于所有测试数据：

- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$;
- $1 \leq w_i, r_i, p_i \leq 10^9$;
- $0 \leq g_i \leq 10^9$;
- $1 \leq c_i \leq 10^{18}$;
- $\sum_{j=1}^i g_j \leq c_i$;

本题共 25 个测试点，每个测试点 4 分。

测试点	n 的范围	特殊性质
1-2	$1 \leq n \leq 18$	无性质
3-4	$100000 \leq n \leq 109999$	无性质
5-6	$110000 \leq n \leq 119999$	无性质
7-8	$120000 \leq n \leq 129999$	无性质
9-10	$130000 \leq n \leq 139999$	无性质
11-12	$140000 \leq n \leq 149999$	无性质
13-14	$150000 \leq n \leq 159999$	无性质
15-16	$160000 \leq n \leq 169999$	无性质
17-18	$170000 \leq n \leq 179999$	无性质
19-20	$180000 \leq n \leq 189999$	无性质
21-22	$190000 \leq n \leq 199999$	无性质
23-24	$n = 200000$	无性质
25	$n = 200000$	无性质

第二题 航线 (beacon)

【题目背景】

群岛中有 n 座岛屿，编号为 $1, 2, \dots, n$ ，岛屿之间建有 m 条双向航道。邮船准备从岛屿 S 出发，驶向岛屿 T 。

【题目描述】

每条航道的航行时间都是正整数。邮船只选择整个原始航道网络中，从 S 到 T 总时间最短的航线。

若两条航线经过的岛屿序列不同，就认为它们是不同的航线。

其中 k 座岛屿建有灯塔，编号为 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 。这些岛屿两两不同，且都不是 S 或 T 。

请统计从 S 到 T 的所有最短航线中，至少经过一座灯塔岛的航线数量，答案对 10^9+7 取模。

一条最短航线即使经过了多座灯塔岛，也只计入答案一次。如果原始网络的所有最短航线都不经过灯塔岛，答案为 0；不能改用耗时更长的航线。

【输入格式】

第一行输入五个整数 n, m, S, T, k 。

接下来 m 行，每行输入三个整数 u, v, w ，表示岛屿 u 与 v 之间有一条耗时为 w 的双向航道。

最后一行输入 k 个整数 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 。

输入保证航道网络连通，不存在自环或重边。

【输出格式】

输出一个整数，表示所求航线数量对 10^9+7 取模的结果。

【样例 1 输入】

```
1 5 6 1 5 2
2 1 2 1
3 2 5 2
4 1 3 1
5 3 5 2
6 2 4 1
7 4 5 1
8 2 3
```

【样例 1 输出】

```
1 3
```

【样例解释 1】

三条最短航线为 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ 、 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 5$ 和 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ ，耗时均为 3，且都经过灯塔岛。

【样例 2 输入】

```
1 5 5 1 5 1
2 1 2 1
3 2 5 1
4 1 3 1
5 3 4 1
6 4 5 1
7 3
```

【样例 2 输出】

```
1 0
```

【样例解释 2】

原始网络中的最短航线为 1→2→5，耗时为 2。经过灯塔岛 3 的航线耗时为 3，不能计入答案。

【样例 3 输入】

```
1 6 7 1 6 2
2 1 2 1
3 2 4 1
4 4 6 1
5 2 3 1
6 3 6 1
7 1 5 1
8 5 4 1
9 2 4
```

【样例 3 输出】

```
1 3
```

【样例解释 3】

三条最短航线为 1→2→4→6、1→2→3→6 和 1→5→4→6。第一条经过两座灯塔岛，但仍只统计一次。

【数据范围与特殊性质】

对于所有测试数据：

- $3 \leq n \leq 2 \times 10^5$;
- $n-1 \leq m \leq \min(4 \times 10^5, \frac{n(n-1)}{2})$;
- $1 \leq S, T, u, v, p_i \leq n$;
- $S \neq T$;
- $1 \leq k \leq \min(8, n-2)$;
- $1 \leq w \leq 10^9$;

本题共 25 个测试点，每个测试点 4 分。表中没有列出的限制与完整数据范围相同。

测试点	n 的范围	m 的范围	k 的范围	特殊性质
1-2	$3 \leq n \leq 9$	$m \leq 20$	$k \leq 7$	无性质
3-4	$100000 \leq n \leq 110000$	$m \leq 220000$	$k \leq 1$	无性质
5-6	$110001 \leq n \leq 120000$	$m \leq 240000$	$k \leq 2$	无性质
7-8	$120001 \leq n \leq 130000$	$m \leq 260000$	$k \leq 3$	无性质
9-10	$130001 \leq n \leq 140000$	$m \leq 280000$	$k \leq 4$	无性质
11-12	$140001 \leq n \leq 150000$	$m \leq 300000$	$k \leq 5$	无性质
13-14	$150001 \leq n \leq 160000$	$m \leq 320000$	$k \leq 6$	无性质
15-16	$160001 \leq n \leq 170000$	$m \leq 340000$	$k \leq 7$	无性质
17-18	$170001 \leq n \leq 180000$	$m \leq 360000$	$k \leq 8$	无性质
19-20	$180001 \leq n \leq 190000$	$m \leq 380000$	$k \leq 8$	无性质
21-22	$190001 \leq n \leq 200000$	$m \leq 400000$	$k \leq 8$	无性质
23-24	$n = 200000$	$m \leq 400000$	$k \leq 8$	无性质
25	$n = 200000$	$m \leq 400000$	$k \leq 8$	无性质

第三题 修复镜片 (moonmirror)

【题目背景】

工匠准备修复一面古老的月镜。工作台的狭槽中，从左到右依次摆放着 n 块镜片，第 i 块镜片的光纹值为 a_i 。

【题目描述】

工匠只能处理当前槽中最左端或最右端的镜片，不能直接取出中间的镜片。

给定一个非负整数 D ，称为允许的光纹误差。工匠每次可以选择下面的一种操作：

1. 若当前至少有两块镜片，且最左端、最右端的光纹值之差的绝对值不超过 D ，将这两块镜片配成一组，同时取出。
2. 废弃当前最左端或最右端的一块镜片。

操作一直进行到槽中没有镜片为止。整个过程中最多废弃 K 块镜片，配成一组的两块镜片不计入废弃数量。

如果只剩下一块镜片，它不能与自己配对，只能被废弃。

请在所有能够处理完全部镜片的方案中，求最小的非负整数 D 。输入保证存在合法方案。

【输入格式】

第一行输入两个整数 n, K ，分别表示镜片数量和最多允许废弃的数量。

第二行输入 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

【输出格式】

输出一个整数，表示最小的光纹误差 D 。

【样例 1 输入】

```
1 6 2
2 8 1 6 4 9 3
```

【样例 1 输出】

```
1 2
```

【样例解释 1】

先废弃左端的 8，将两端的 1 和 3 配成一组，再废弃右端的 9，最后将 6 和 4 配成一组。共废弃 2 块，配对误差均为 2；误差为 0 或 1 时无法在限制内完成。

【样例 2 输入】

```
1 4 0
2 1 10 2 9
```

【样例 2 输出】

```
1 8
```

【样例解释 2】

不允许废弃镜片，只能先配对 1 和 9，再配对 10 和 2，两组误差均为 8。

【样例 3 输入】

```
1 5 1
2 5 5 1 8 2
```

【样例 3 输出】

```
1 3
```

【样例解释 3】

先配对 5 和 2，再配对 5 和 8，最后废弃单独剩余的 1。总共废弃 1 块，误差为 3；更小的误差不能满足要求。

【样例 4 输入】

```
1 6 2
2 0 0 1000000000 1000000000 0 1000000000
```

【样例 4 输出】

```
1 0
```

【样例解释 4】

先废弃右端的最后一块镜片，将两端的 0 配成一组，再废弃左端剩余的 0，最后配对两个光纹值为 1000000000 的镜片。两组误差都是 0。选择废弃哪一端不能只比较两端数值的大小。

【数据范围与特殊性质】

对于所有测试数据：

- $2 \leq n \leq 5000$;
- $0 \leq K \leq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$;
- $0 \leq a_i \leq 10^9$;

若 n 为奇数，保证 $K \geq 1$ 。

本题共 25 个测试点，每个测试点 4 分。表中没有列出的限制与完整数据范围相同。

测试点	n 的范围	K 的范围	特殊性质
1-2	$2 \leq n \leq 8$	$K=0$	A性质
3-4	$12 \leq n \leq 18$	$\lfloor n/3 \rfloor \leq K \leq \lfloor n/2 \rfloor$	无性质
5-6	$4500 \leq n \leq 4550$	$\lfloor n/3 \rfloor \leq K \leq \lfloor n/2 \rfloor$	无性质
7-8	$4551 \leq n \leq 4600$	$\lfloor n/3 \rfloor \leq K \leq \lfloor n/2 \rfloor$	无性质
9-10	$4601 \leq n \leq 4650$	$\lfloor n/3 \rfloor \leq K \leq \lfloor n/2 \rfloor$	无性质
11-12	$4651 \leq n \leq 4700$	$\lfloor n/3 \rfloor \leq K \leq \lfloor n/2 \rfloor$	无性质
13-14	$4701 \leq n \leq 4750$	$\lfloor n/3 \rfloor \leq K \leq \lfloor n/2 \rfloor$	无性质
15-16	$4751 \leq n \leq 4800$	$\lfloor n/3 \rfloor \leq K \leq \lfloor n/2 \rfloor$	无性质
17-18	$4801 \leq n \leq 4850$	$\lfloor n/3 \rfloor \leq K \leq \lfloor n/2 \rfloor$	无性质
19-20	$4851 \leq n \leq 4900$	$\lfloor n/3 \rfloor \leq K \leq \lfloor n/2 \rfloor$	无性质
21-22	$4901 \leq n \leq 4950$	$\lfloor n/3 \rfloor \leq K \leq \lfloor n/2 \rfloor$	无性质
23-24	$4951 \leq n \leq 4999$	$\lfloor n/3 \rfloor \leq K \leq \lfloor n/2 \rfloor$	无性质
25	$n=5000$	$1666 \leq K \leq 2500$	无性质

A性质： n 为偶数，且 $K=0$ 。

第四题 回声 (rootecho)

【题目背景】

地下根系构成一棵有 n 个根节的树，根节编号为 $1, 2, \dots, n$ ，以 1 号根节为根。第 u 个根节具有两个正整数参数 a_u, b_u 。

【题目描述】

假设回声当前位于根节 u 。如果 u 不是叶子，它可以选择 u 的任意一个严格后代 v ，直接传播到 v ，产生的衰减为：

$$a_u b_v.$$

这里的严格后代不包括 u 自己，且不要求 u 与 v 之间有直接相连的边。传播可以跨过中间的根节，中间根节不产生费用。

到达 v 后，可以继续按照相同规则向下传播。到达叶子时传播结束，叶子本身不产生额外衰减。叶子指在以 1 为根的树中没有儿子的根节。

对于每个根节 u ，令 f_u 表示从 u 出发，最终到达它子树中的某个叶子的最小总衰减。如果 u 本身是叶子，规定 $f_u=0$ 。

请输出所有根节的 f_u 。不同起点的最优传播路线可以不同。

【输入格式】

第一行输入一个整数 n 。

第二行输入 n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

第三行输入 n 个正整数 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 。

接下来 $n-1$ 行，每行输入两个整数 u, v ，表示两个根节之间有一条边。输入保证这些边构成一棵树。

【输出格式】

输出一行 n 个整数，依次表示 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 。

【样例 1 输入】

```
1 5
2 3 5 2 4 6
3 4 2 7 1 3
4 1 2
5 1 3
6 2 4
7 2 5
```

【样例 1 输出】

```
1 3 5 0 0 0
```

【样例解释 1】

3、4、5 号根节是叶子。2 号直接传播到 4 号，衰减为 5；1 号可以跨过 2 号直接传播到 4 号，衰减为 3。

【样例 2 输入】

```
1 7
2 4 7 3 8 2 6 5
3 5 4 9 2 7 1 3
4 1 2
5 1 3
6 2 4
7 2 5
8 3 6
9 6 7
```

【样例 2 输出】

```
1 8 14 9 0 0 18 0
```

【样例解释 2】

4、5、7 号根节是叶子。6 号的答案为 18，3 号直接传播到 7 号的衰减为 9，1 号直接传播到 4 号的衰减为 8。

【样例 3 输入】

```
1 4
2 100 1 8 1
3 9 1 2 7
4 1 2
5 2 3
6 3 4
```

【样例 3 输出】

```
1 107 7 56 0
```

【样例解释 3】

根系是一条链。2 号直接传播到 4 号，衰减为 7；1 号采用 1→2→4，总衰减为 100×1+1×7=107。1 号直接传播到叶子 4 号的衰减为 700，并不是最优方案。

【数据范围与特殊性质】

对于所有测试数据：

- $2 \leq n \leq 2 \times 10^5$;
- $1 \leq a_u, b_u \leq 10^9$;
- $1 \leq u, v \leq n$;

本题共 25 个测试点，每个测试点 4 分。

测试点	n 的范围	特殊性质
1-2	$2 \leq n \leq 80$	A性质
3-4	$150 \leq n \leq 300$	无性质
5-6	$150000 \leq n \leq 154999$	无性质
7-8	$155000 \leq n \leq 159999$	无性质
9-10	$160000 \leq n \leq 164999$	无性质
11-12	$165000 \leq n \leq 169999$	无性质
13-14	$170000 \leq n \leq 174999$	无性质
15-16	$175000 \leq n \leq 179999$	无性质
17-18	$180000 \leq n \leq 184999$	无性质
19-20	$185000 \leq n \leq 189999$	无性质
21-22	$190000 \leq n \leq 194999$	无性质
23-24	$195000 \leq n \leq 199999$	无性质
25	$n=200000$	无性质

A性质： 树以 1 号节点为中心，其他所有节点都与 1 号节点直接相连。